

Variante B con componentes AliExpress — guía de compras y control de recepción

Proyecto SONDA-SUELO-IND · foto3d · 2026-07-20 · capa **user** · complementa sonda_estado_del_arte_seleccion.pdf (escalera \$5) y sonda_suelo_std.json

La regla: AliExpress sirve para TODO menos una cosa. El Truebner SMT100 no se vende ahí — se compra directo a Truebner/distribuidor (EUR 154 c/u, verificado). Por eso hay dos rutas: **B1 (B pura)** = sensor Truebner + todo el resto AliExpress -> ~US\$840–990 el prototipo (ahorra ~\$110–160 vs B con distribución local, misma confiabilidad); y **B2 (B-Ali)** = sensor industrial chino RS-485/IP68/púas 316 (ComWinTop/JXCT, US\$16–33 c/u verificado) -> ~US\$435–560, que en rigor es el escalón C de la escalera: cede calibración de fábrica, y se mitiga con el protocolo de calibración de recepción de la sección 3. La confiabilidad de SUPERVIVENCIA (IP68, térmica, sellado) se sostiene en ambas rutas SI se aplica el control de recepción — en AliExpress el control de calidad lo haces tú.

1 · Qué comprar en AliExpress (término de búsqueda exacto + spec exigible + QA)

Ítem BOM B	Buscar en AliExpress	Spec MÍNIMA exigible (pedir datasheet antes de pagar)	US\$ típ.	Control de recepción
Sensor suelo (ruta B2)	"RS485 soil moisture temperature sensor Modbus IP68" (ComWinTop / JXCT / vendedor Seeed OEM)	Púas 316 (no 304), epoxi al vacío, IP68, –40...+80 °C, Modbus RTU con mapa de registros PUBLICADO, 4.5–30 VDC; pedir versión SOLO humedad+T° (la EC/NPK barata es humo)	16–33 c/u	QA-S (secc. 3): 3 puntos + dispersión entre unidades + inmersión 24 h + ciclo térmico
Nodo LoRa	Tienda OFICIAL "RAKwireless Official Store": WisBlock base RAK19007 + core RAK3172 + RAK5802 (RS-485) + RAK19002 (solar)	Solo tienda oficial RAK (el clon de WisBlock no existe; lo demás es otra cosa)	45–60 kit	Flashear y probar bus + join LoRaWAN en banco
Batería	"26650 LiFePO4 3.2V" marca conocida (Liitokala) ×2 + "26650 battery holder"	LiFePO4 REAL (3.2 V nominal, no 3.7): verificar química en carga	5 c/u	Capacidad con carga USB tester >=3000 mAh; tensión de corte 3.65 V
Cargador solar	"CN3791 MPPT solar charger module 6V" versión LiFePO4 (3.65 V) o "1S LiFePO4 charger board"	Corte de carga 3.60–3.65 V (¡no 4.2 V de Li-ion: sobrecarga la LiFePO4!)	3–5	Medir tensión de flote con fuente
Panel solar	"solar panel 5W 6V ETFE aluminum frame"	6 V (para MPPT), marco Al, ETFE o vidrio	10–15	Voc/Isc al sol
Gabinete	"waterproof junction box polycarbonate 180x130x60 IP67"	POLICARBONATO (no ABS: UV lo mata en 2 años), junta PU/silicona continua, tornillos tapa inox; si no certifica PC -> comprar Fibox/Hammond local (+\$25)	12–18	QA-G: inmersión 30 min con papel indicador; junta sin costura
Prensaestopas	"M16 brass nickel cable gland IP68" ×4 (2 sonda + spares)	Latón niquelado con tórica (no nylon para exterior), rango 4–8 mm	0.5 c/u	Apriete 2.5 N·m sin fisura; junta presente
Conector servicio	"M12 connector 5 pin female panel mount A coded IP68" + "M12 5 pin male plug field wireable" + "M12 protective cap chain"	A-cod, IP68 acoplado, contactos dorados	3–6 juego	Continuidad + inmersión acoplado
Válvula venteo	"M12 waterproof breathable vent valve plug ePTFE"	Membrana ePTFE real (Gore-like), junta propia	1–2	No pasa agua en inmersión 30 min; sí pasa aire soplando
Tóricas	"FKM O-ring 36x3mm" (bolsa 10) + surtido spares	FKM/Viton (marrón/verde típico) — NO NBR negro genérico para UV/80 °C	3 bolsa	QA-O: 24 h en agua 80 °C sin hinchar ni agrietar
Antena	"868MHz 915MHz fiberglass antenna 2dBi N female" + "SMA to N pigtail RG316 30cm"	Banda correcta según región LoRaWAN (AU915/US915: 915)	8–15	SWR si hay analizador; si no, RSSI comparado con la PCB
Cable bus	"RVVP shielded cable 2x2x0.5mm" o "22AWG 4 core shielded" 10 m	Apantallado, chaqueta PVC/PUR exterior	8–12	Continuidad + pantalla aislada
Tornillería	"M4 DIN912 stainless 316 A4" surtido + "M3 nylon standoff kit"	A4/316 real (imán NO se pega fuerte)	6–10	Test imán + apriete

2 · Qué NO comprar en AliExpress (local es mejor y/o más barato)

Ítem	Dónde	Por qué
Sensor SMT100 (ruta B1)	Truebner directo / distribuidor (EUR 154, verificado)	No existe en AliExpress; es LA pieza que define la exactitud
Tubo PVC-U PN16 Ø50 + terminal cementado 50×1 1/2" + cemento	Ferretería local (Vinilit/Tigre o equivalente)	Flete de tubos no paga; el fitting certificado PN16 local cuesta \$5
Nipple SCH40 1 1/2" pre-hilado + brida roscada + cap	Ferretería industrial local	Pesado; hilo NPT verificable en mano; \$30 todo
Punta 316L + 3 pasamuros POM-C	Taller de torno local (o servicio CNC online tipo JLCCNC si no hay taller)	Únicas piezas custom; control dimensional directo con calibre
Collar HDPE, consumibles (epoxi estructural, potting PU, Molykote, Loctite, bentonita)	Local / distribuidor químico	Los adhesivos por AliExpress llegan vencidos/falsificados con frecuencia — riesgo directo al sello

3 · Protocolo de control de recepción (así se sostiene la confiabilidad comprando en AliExpress)

Código	Ensayo	Criterio de aceptación
QA-S1	Sensores: lectura en 3 puntos — aire seco / agua destilada / suelo saturado de la parcela	Aire 0–3 %; agua 95–100 % (o valor de datasheet); monotonía correcta
QA-S2	Dispersión entre las 3+1 unidades en el MISMO balde de suelo húmedo homogéneo	Δ máx entre unidades $\leq$ 2 % VWC (si no: devolver el lote, no 'promediar')
QA-S3	Inmersión 24 h a 30 cm + relectura	Sin deriva > 1 % ni agua en el cable
QA-S4	Ciclo térmico: congelador –18 °C 2 h -> sol directo 2 h -> relectura	Funciona y repite $\pm$ 1.5 %
QA-S5 (solo ruta B2)	Calibración por suelo: curva gravimétrica de 3 puntos (secar muestra en horno 105 °C y pesar) por textura de la parcela	Curva de corrección cargada en el nodo; repetir por temporada
QA-O	Tóricas: 24 h en agua a 80 °C	Sin hinchamiento, sin grietas al doblar
QA-G	Gabinete armado (prensaestopas + M12 + vent): inmersión 30 min a 1 m con papel indicador dentro	Papel seco; junta sin marca permanente
QA-B	Baterías: capacidad con tester USB + tensión de flote del cargador	$\geq$ 3000 mAh; flote 3.60–3.65 V
QA-F	Ensamble completo: gate del paso 10 (vacío –20 kPa 5 min o inmersión 1 m 30 min)	Idéntico a la variante estándar — NO se instala sin pasar

Reglas de compra AliExpress: (1) solo tiendas con $\geq$ 95 % de rating y $\geq$ 2 años; (2) exigir datasheet y mapa de registros Modbus por chat ANTES de pagar — si no lo tienen, siguiente tienda; (3) comprar +1 spare de cada ítem crítico (sensor, prensaestopas, tórica, M12): el spare cuesta menos que un segundo flete; (4) plazos 15–40 días: lanzar la orden AliExpress ANTES de mandar a tornear la punta; (5) fraccionar en 2+ órdenes/tiendas para no perder todo ante una aduana o un vendedor malo; (6) fotografiar todo al abrir (evidencia para disputa).

4 · Resumen de costos por ruta (materiales, prototipo)

Ruta	Sensor	AliExpress (electrónica+sellado+energía)	Local (PVC+acero+mecanizado+consumibles)	TOTAL	Escalón real
B1 — B pura con compras Ali	3× SMT100 Truebner directo ~\$500	~\$180–235	~\$160–255	~\$840–990	B (misma confiabilidad y exactitud)
B2 — B-Ali	3× ComWinTop/JXCT ~\$55–100 + QA-S5	~\$180–235	~\$160–255	~\$435–560	C mitigado (exactitud por calibración propia)

La lista de compras completa en formato planilla está en [sonda_compras_aliexpress.csv](#) (ítem, término de búsqueda, cantidad, spec, QA, costo). Fuentes de precios: listados AliExpress verificados 2026-07-20 (sensor RS485 \$16–21; ComWinTop ~\$33) y [store.rakwireless.com](#) para WisBlock — el resto son rangos típicos de mercado para cotizar.